

КАФЕДРА № 44

Руководитель
старший преподаватель

А. В. Аксенов

Техническое задание
к курсовой работе по дисциплине
Базы данных

ПРОГРАММА

Веб-приложение «ВУЗ: учебный план и расписание»

БД 44.4241.24 ТЗ

студент гр.4241

А.Д. Антрушина

Санкт-Петербург
2024

1 Тема курсовой работы

Веб-приложение «ВУЗ: учебный план и расписание».

2 Словесное описание предметной области и актуальность

Учебный план и расписание являются основными элементами образовательного процесса в ВУЗе. При этом нередко возникают конфликтные ситуации, связанные, например, с ограниченным количеством аудиторий и преподавателей, несогласованностью между изучаемыми дисциплинами. Разрабатываемое веб-приложение позволит автоматизировать управление расписанием и учебным планом, обеспечить их доступность для студентов.

3 Описание данных, хранящихся в базе данных

База данных должна содержать следующие данные:

- список направлений, включая код и наименование;
- учебный план для каждого направления, включая предмет, количество часов, тип аттестации;
- список групп, включая номер, направление и номер текущего семестра;
- расписание занятий на текущий семестр, включая тип и день недели, номер пары и ФИО преподавателя;
- список преподавателей, включая ФИО, должность и номер кафедры.

4 Роли пользователей приложения

- пользователь без авторизации;
- студент;
- деканат кафедры.

5 Развернутое описание функционала приложения для каждой из ролей

Система содержит информацию о направлениях, группах, преподавателях и учебном плане. Эти данные доступны для редактирования только пользователям «Деканат кафедры».

- Пользователь без авторизации

Пользователь без авторизации может смотреть расписание, направления и их учебные планы и список преподавателей с указанием их кафедры и должности.

- Студент

Войдя в систему под номером своей группы, студент может получить более подробную информацию по учебному плану: сколько семестров преподается предмет у группы, какой тип аттестации по предмету в каждом семестре, кто из преподавателей ведет предмет.

- Деканат кафедры

После авторизации в систему под номером кафедры деканат может просматривать список групп, а также изменять учебный план, расписание и информацию о преподавателях и группах.

6 Диаграмма вариантов использования

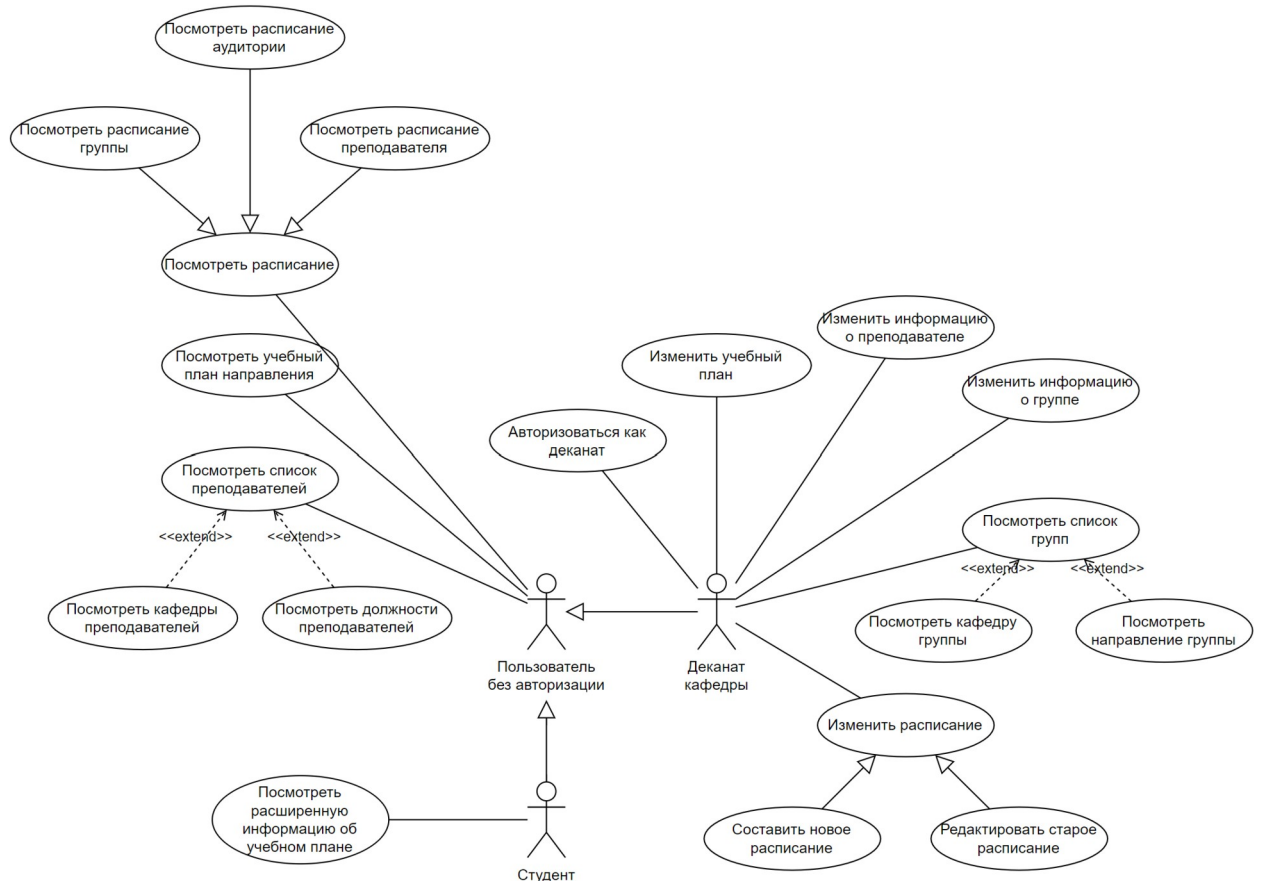


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования

7 Предполагаемые технологии и платформа реализации

- СУБД: PostgreSQL;
- ОС: Windows 11;
- язык программирования: Python;
- фреймворк: Flask;
- тип приложения: веб-приложение.

8 Срок представления курсовой работы

23.12.2024